UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA · FACULTAD DE INGENIERÍA

Ingeniería Informática Comisión 46324

Modelado Numérico del Fenómeno 'Rosa Pastel' en Spotify México

Mínimos cuadrados con eliminación gaussiana, trazadora cúbica natural, Bisección vs. Newton-Raphson y diferenciación numérica sobre 47 semanas de datos reales.

INTEGRANTES

Pedro Gatti · Facundo Grillo · Gonzalo Marin

CÁTEDRA DE MÉTODOS NUMÉRICOS

Docente: Ing. Carlos Arnaudo · 2026

CONTEXTO Y CASO DE ESTUDIO

El Resurgimiento Viral de Belanova

Clásico Electropop (2006)

Lanzamiento original del disco Dulce Beat.

Tendencia de TikTok (2023)

Se viralizó con el trend de los sueños frustrados.

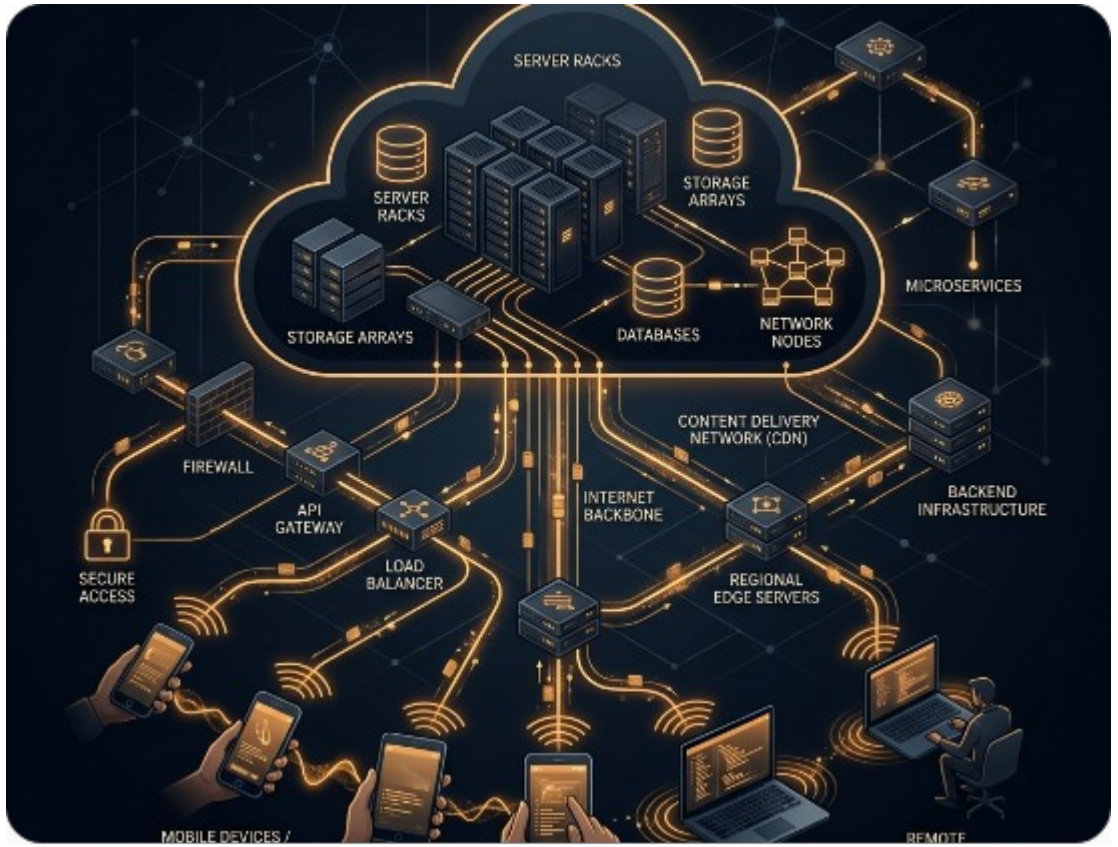
Demanda casi 4 veces mayor

De 1.1 M a pico de 4.17 M semanales en México.



JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Pronóstico de demanda y dimensionamiento



Infraestructura y Redes CDN

Dimensionar la red ante aumentos bruscos de demanda.

Naturaleza Discreta del Dato

Datos semanales, discretos y con variaciones.

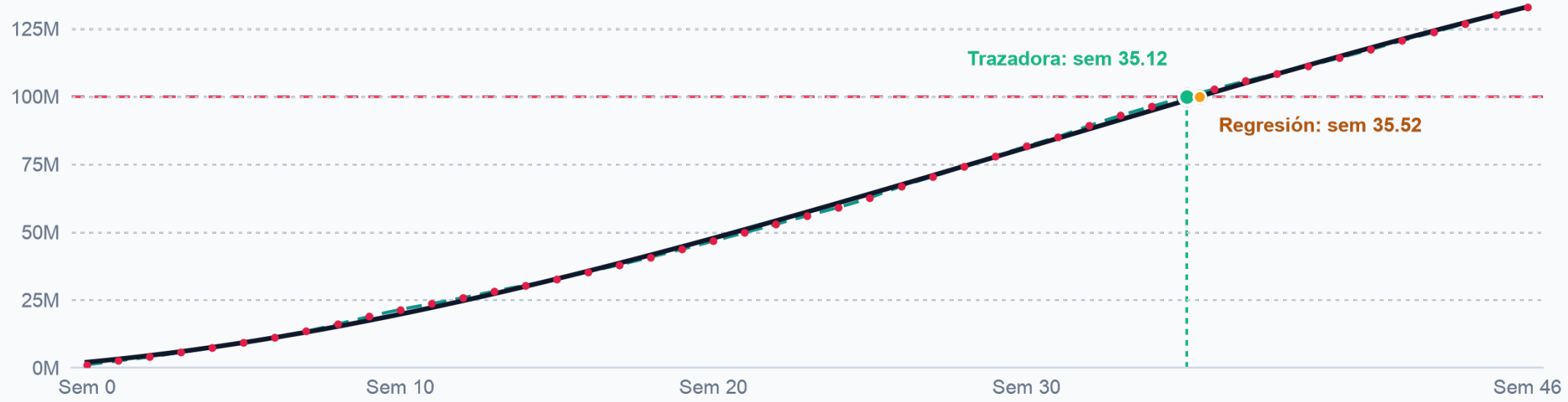
Aporte Numérico

Un modelo continuo para estimar fechas, ritmos y capacidad.

DATOS REALES

47 semanas de streams en Spotify México

Datos reales Ajuste cúbico Trazadora



Fuente: **kworb.net (charts de Spotify México, Top 200)**

Acumulado 26/01-14/12/2023: **132.9 M**

MÉTODO NUMÉRICO 1

Ajuste de Curvas por Mínimos Cuadrados

MODELO CONTINUO CÚBICO OBTENIDO

$$S(t) = -0.000839 \cdot t^3 + 0.076977 \cdot t^2 + 1.081162 \cdot t + 2.072898$$

Permite representar la concavidad de aceleración inicial y la posterior estabilización anual.

Las ecuaciones normales (sistema 4×4) se resolvieron con eliminación gaussiana programada a mano: triangulación y sustitución hacia atrás. Los coeficientes coinciden con NumPy hasta 10^{-12}.

BONDAD DE AJUSTE

99.95%

$R^2 = 0.999533$

ERROR ESTÁNDAR

0.927 M

S_y/x de estimación

SUMA DE CUADRADOS

36.94

S_r de los residuos

MÉTODO NUMÉRICO 2

Determinación del Hito de 100 Millones

Planteo de raíz f(t) = S(t) - 100 = 0 con tolerancia exigida $|Ea\%| < 10^{-4}$ %

Bisección

Cerrado

Intervalo inicial: **[35.0, 36.0]**

15 iteraciones

Convergencia lineal estable con factor 0.5.

Raíz de la regresión: t* = 35.520172 semanas

Newton-Raphson

Abierto

Semilla inicial: **t_0 = 35.0 semanas**

3 iteraciones (5× menos)

Convergencia cuadrática acelerada por tangentes.

Raíz de la regresión: t* = 35.520148 semanas

MÉTODO NUMÉRICO 2 · CONTRASTE

Hito Adoptado: Trazadora e Incertidumbre

HITO DE 100 M SEGÚN LA TRAZADORA CÚBICA NATURAL

t* = 35.124 semanas → 29 de septiembre de 2023

La trazadora pasa por los 47 datos medidos y coincide con la interpolación lineal de control (t = 35.127 semanas).

Control: interpolación lineal entre la semana 35 (99.602 M) y la 36 (102.738 M) da t = 35.127 semanas, a 0.4 horas de la trazadora. La regresión no pasa por esos puntos y ubica el cruce 2.77 días más tarde.

RAÍZ DE LA REGRESIÓN

35.520 sem

Bisección y Newton coinciden: 2 de octubre

INCERTIDUMBRE DEL MODELO

± 1.92 días

Δt = S_y/x / S'(t*) = 0.927 / 3.374

REGRESIÓN VS. TRAZADORA

2.77 días

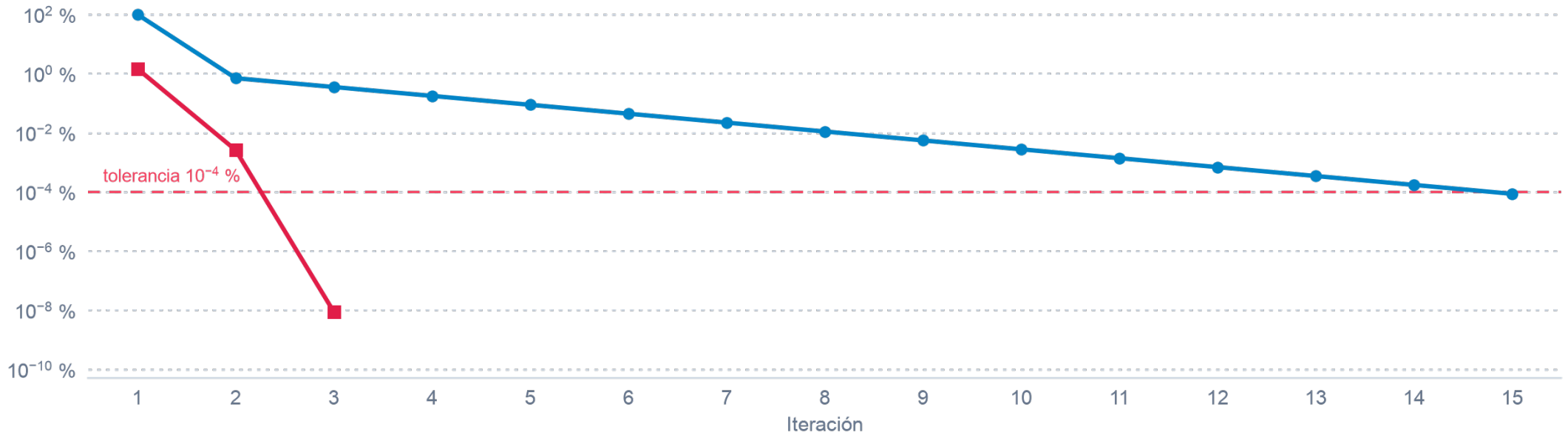
Supera Δt: se adopta la trazadora

EFICIENCIA NUMÉRICA

Convergencia: Lineal vs. Cuadrática

Bisección (15 iteraciones)

Newton-Raphson (3 iteraciones)



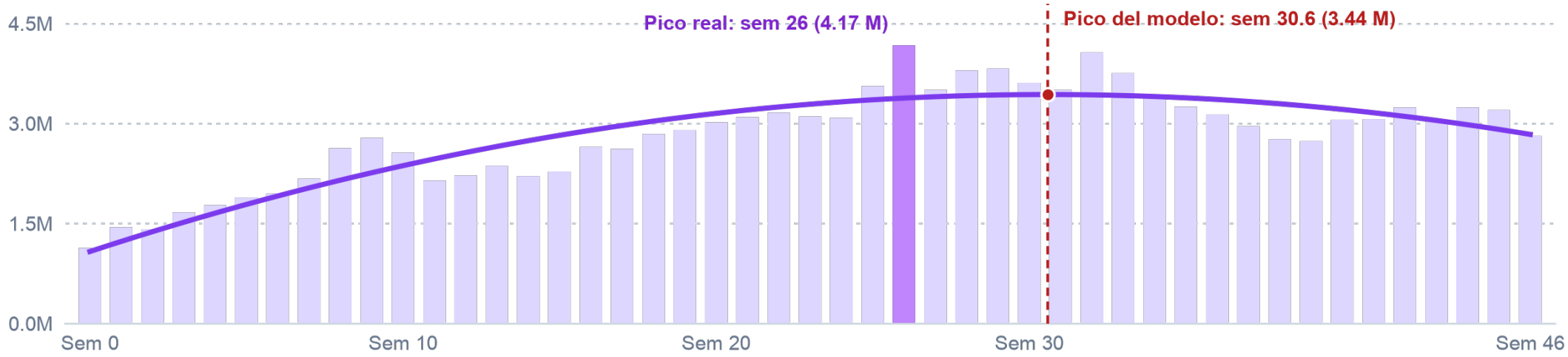
Bisección: Siempre converge si hay cambio de signo (15 iteraciones).

Newton-Raphson: Convergencia cuadrática en solo 3 pasos.

MÉTODO NUMÉRICO 3

Ritmo de Demanda y Diferenciación (dS/dt)

Streams semanales medidos Derivada del modelo S'(t)



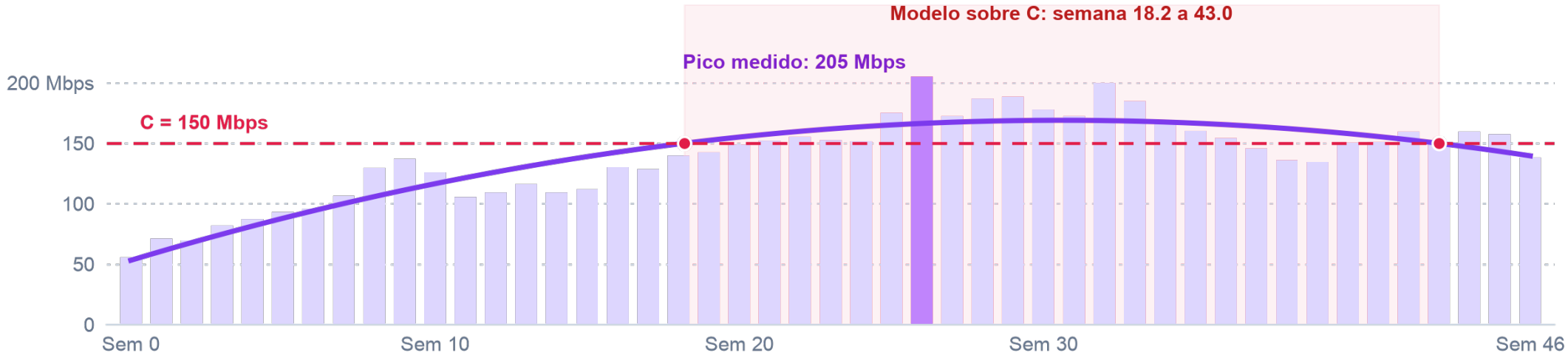
Pico Real Observado: Semana 26 (4.171 M streams/semana)

Pico del Modelo Cúbico: Semana 30.59 (3.436 M streams/semana)

APLICACIÓN DE INGENIERÍA

Dimensionamiento: Ancho de Banda y Capacidad

Ancho de banda medido (160 kbps) **Modelo: S'(t) en Mbps**



Supuestos: reproducción de 3:06 a 160 kbps (rango de 96 a 320 kbps), hora pico igual a 2 veces el promedio semanal y sin descontar las reproducciones guardadas en el dispositivo. Son órdenes de magnitud, no datos de Spotify. A 160 kbps, 100 M de reproducciones equivalen a unos 372 TB transferidos.

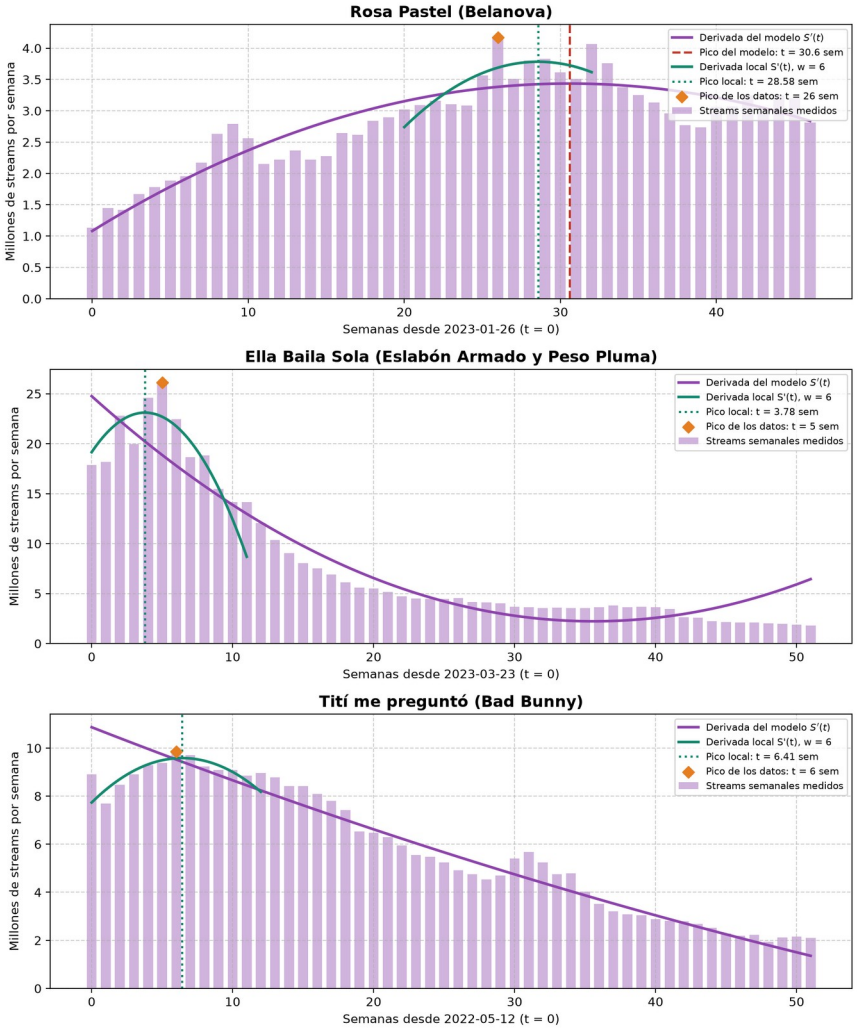
Pico medido: 205 Mbps (410 en hora pico). Modelo: 169 Mbps.

S'(t) = C con Bisección y Newton: del 2/06 al 23/11/2023.

GENERALIZACIÓN

¿Sirve para Cualquier Canción? 3 Casos Reales

- Cúbica global: S′ es una parábola simétrica; sirve si el pico está a mitad del período (a < 0).
- Estrenos: pico en la semana 5–6 y cola larga → a > 0, no hay máximo.
- Regresión local (±6 semanas alrededor del pico): a < 0 en las 3 canciones; picos 28.6, 3.8 y 6.4.
- Mismo método y misma regla: la herramienta valida su modelo.



EVALUACIÓN TÉCNICA

Límites y Condiciones de Borde

Discrepancia Puntual

Regresión: 2.77 d del cruce medido, más que Δt = ±1.92 d.

Suavizado del Pico

Atenúa el máximo un 18 % y lo desplaza 4.6 semanas.

Alcance Muestral

Restringido exclusivamente al Top 200 de Spotify México.

No Extrapolable

El modelo pierde validez fuera del intervalo observado.

SÍNTESIS DEL PROYECTO

Conclusiones y aplicación a la ingeniería

99.95%

Varianza explicada por el ajuste

3 vs 15

Iteraciones: Newton-Raphson vs. Bisección

29/09/2023

Hito de 100 M (trazadora, ±2 días)

Método generalizable

La cúbica local (±6 semanas alrededor del pico) detecta el pico en las 3 canciones, y la regla $a < 0$ avisa cuándo el ajuste global no sirve.

Modelado continuo

La regresión capta la tendencia, la trazadora respeta los datos y Δt cuantifica el error.

Previsión de Servidores Cloud

Pico de 205 Mbps a 160 kbps y 372 TB transferidos al llegar a 100 M de streams.

TALLER DE MÉTODOS NUMÉRICOS 2026

¡Muchas Gracias!

¿Preguntas?

Pedro Gatti **Facundo Grillo** **Gonzalo Marin**

Universidad Católica de Córdoba · Facultad de Ingeniería

Image Sources



https://www.musicconnection.com/wp-content/uploads/2024/04/2V7A2667-620x420.jpg

Source: www.musicconnection.com



https://stagsterlabs.com/images/capabilities/cloud-hosting-websites-mobile.png

Source: stagsterlabs.com